2026/3/17
第二章：7、9、10、14、20、23

2.7

一质量为 M 的三角形木块放在光滑水平面上，斜边与水平方向夹角为 α。在斜边上放一质量为 m 的木块，设 M 与 m 间无摩擦。求：
（1）两木块运动的加速度。
（2）若使两木块相对静止，需在 M 上施加水平方向的恒力 F，问 F 应为多大?
解：（1）$Ma_M = N\sin\alpha, N + ma_M\sin\alpha = mg\cos\alpha$, 解得 $N = \frac{mMg\cos\alpha}{M+m\sin^2\alpha}, a_M = \frac{mg\sin\alpha\cos\alpha}{M+m\sin^2\alpha}$ 向右.
$ma'_m = ma_M\cos\alpha + mg\sin\alpha$ 故 $a'_m = g\sin\alpha + \frac{mg\sin\alpha\cos^2\alpha}{M+m\sin^2\alpha}$ 沿斜面向下, $a_m = \vec{a}_M + \vec{a}'_M$.
(2) $F = (m+M)A, F = MA + N\sin\alpha, N\cos\alpha = mg, N\sin\alpha = mA$. 解得 $N = \frac{mg}{\cos\alpha}, A = \frac{g\sin\alpha}{\cos\alpha}$, $F = (m+M)g\tan\alpha$.

2.9

质点在空气中无初速自由下落时，在速度不大的情况下，阻力 F 的大小和速度成正比，即 $F = -kv$，k 为常数。试用积分法求质点速度随时间的变化关系，设质点质量为 m。
解: $\frac{dv}{dt} = a = g - \frac{kv}{m}$, 解得 $v = \frac{mg}{k}(1 - e^{-kT/m})$.

2.10

以初速 v_0 竖直上抛一质量为 m 的物体，设空气阻力正比于速度，即 $F = -kv$，k 为常数。试求物体上升的最大高度。
解: $\frac{dv}{dt} = -g - \frac{kv}{m}$, 故 $-v_0 = \int_0^T \mathrm{d}v = \int_0^T -g - \frac{kv}{m}\,\mathrm{d}t = -gT - \frac{k}{m}H$. $H = \frac{m}{k}(-gT + v_0)$.
$T = \int_0^T \mathrm{d}t = \int_0^{v_0} m\frac{\mathrm{d}v}{mg+kv} = \frac{m}{k}\log(mg+kv)\Big|_0^{v_0} = \frac{m}{k}\log\left(1 + \frac{kv_0}{mg}\right)$, so

$$H = -\frac{gm^2}{k^2}\log\left(1 + \frac{kv_0}{mg}\right) + \frac{mv_0}{k}.$$

2.14

一条均匀的绳子，质量为 m，长度为 l，将它一头拴在转轴上，以角速度 ω 旋转。试证明：略去重力时，绳中的张力分布为

$$T(r) = \frac{m\omega^2}{2l}(l^2 - r^2),$$

式中 r 为绳元到转轴的距离。
解：$T(r+dr) + (\eta dr)r\omega^2 = T(r)$ where $\eta = \frac{m}{l}$, so $T'(r) = -\frac{m\omega^2 r}{l}$. Since $T(l) = 0$, we obtain $T(r) = \frac{m\omega^2}{2l}(l^2 - r^2)$.

2.20

升降机中水平桌上有一质量为 m 的物体 A，它被细线所系，细线跨过滑轮与质量也为 m 的物体 B 相连。当升降机以加速度 $a=g/2$ 上升时，机内的人和地面上的人将观察到 A,B 两物体的加速度分别是多少？（略去各种摩擦，线轻且不可伸长。）

解：机内的人观察到均为 $\frac{3g}{4}$, 分别向右向下. 地面上看到 B 加速度为 $\frac{g}{4}$ 向下, A 加速度为 $\frac{3g}{4}$ 向右, $\frac{g}{2}$ 向上, 即 $\frac{\sqrt{13}}{4}g$ 方向与水平面成 $\arctan\frac{2}{3}$ 角度.

2.23

列车在北纬 30° 自南向北沿直线行驶，速率为 $90\ \mathrm{km/h}$，其中一车厢质量为 $50\ \mathrm{t}$。问哪一边铁轨将受到车轮的旁压力。该车厢作用于铁轨的旁压力等于多少?

解：$F=2m\omega v\sin\theta$, 其中 ω 为自转速度 $\frac{2\pi}{24\times3600}rad/s$. 故 $F=90.9N$ 在右侧.